2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{a,b\}$，$B=\{b,c,d\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{b\}$
B. $\{b,c,d\}$
C. $\{a,c,d\}$
D. $\{a,b,c,d\}$

【答案】**D**

【解析】
并集中的元素是两个集合中所有不重复的元素，因此 $A\cup B=\{a,b,c,d\}$，故选 D.

2. $(1+x)^7$ 的展开式中 x^2 的系数是（ ）

A. 21　　B. 28　　C. 35　　D. 42

【答案】**A**

【解析】
二项式展开式中 x^2 的项为 $C_7^2x^2$，所以 x^2 的系数为 $C_7^2=21$，故选 A.

3. 交通管理部门为了解机动车驾驶员（简称驾驶员）对某新法规的知晓情况，对甲，乙，丙，丁四个社区做分层抽样调查. 假设四个社区驾驶员的总人数为 N，其中甲社区有驾驶员 96 人. 若在甲，乙，丙，丁四个社区抽取驾驶员的人数分别为 12、21、25、43，则这四个社区驾驶员的总人数 N 为（ ）

A. 101　　B. 808　　C. 1212　　D. 2012

【答案】**B**

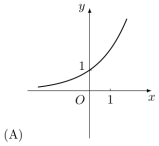
【解析】
分层抽样时各层的抽样比相同. 甲社区的抽样比为 $\frac{12}{96}=\frac{1}{8}$，所以四个社区的总抽样比也是 $\frac{1}{8}$. 因此

$$N=8(12+21+25+43)=8\times 101=808$$

故选 B.

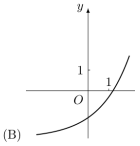
4. 函数 $y=a^x-a$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的图象可能是（ ）

A.



(A)

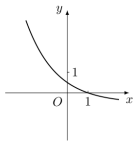
B.



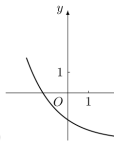
(B)

C.　　D.

(C)



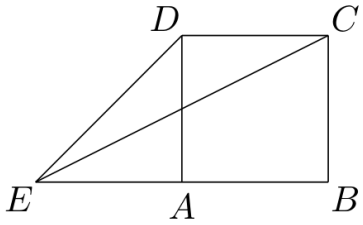
(D)



【答案】C

【解析】
函数图象恒过点 $(1,0)$，且 $y(0)=1-a$. 当 $a>1$ 时，函数单调递增，且 $y(0)<0$；当 $0<a<1$ 时，函数单调递减，且 $y(0)>0$，并且当 $x\to+\infty$ 时 $y\to-a<0$. 对照四个图象，只有 C 同时满足恒过 $(1,0)$、与 y 轴交点在 x 轴上方且递减，故选 C.

5. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 1，延长 BA 至 E，使 $AE=1$，连接 EC，ED，则 $\sin\angle CED=$（ ）



A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
C. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
D. $\frac{\sqrt{5}}{15}$

【答案】B

【解析】
取正方形边长为 1，建立平面直角坐标系，令 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(1,1)$，$D(0,1)$，则 $E(-1,0)$. 于是

$EC=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，$ED=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，$CD=1$.

由余弦定理，

$$\cos\angle CED=\frac{EC^2+ED^2-CD^2}{2EC\cdot ED}=\frac{5+2-1}{2\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{10}}$$

因此

$$\sin\angle CED=\sqrt{1-\cos^2\angle CED}=\sqrt{1-\frac{9}{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

6. 下列命题正确的是（ ）

A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等，则这两条直线平行
B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等，则这两个平面平行
C. 若一条直线平行于两个相交平面，则这条直线与这两个平面的交线平行
D. 若两个平面都垂直于第三个平面，则这两个平面平行

【答案】C

【解析】

选项 A 不成立. 例如在平面 $z=0$ 内取 x 轴和 y 轴，两条直线与该平面所成的角都为 0，但它们不平行.

选项 B 不成立. 取两个平面为 $\pi_1: z=0$ 与 $\pi_2: y=1$，在 π_1 内取三点 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(2,0,0)$. 三点到 π_2 的距离都为 1，而 π_1 与 π_2 相交，故不平行.

选项 D 不成立. 平面 $x=0$ 与平面 $y=0$ 都垂直于平面 $z=0$，但前两个平面相交于 z 轴，故不平行.

对于选项 C，设直线的方向向量为 $\mathbf{v}$. 直线平行于两个相交平面，说明 $\mathbf{v}$ 同时属于这两个平面的方向空间；两个方向空间的交集正是两平面交线的方向空间. 因而该直线与两平面的交线平行. 故选 C.

7. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中，使 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 成立的充分条件是（ ）

A. $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$ 且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$
B. $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$
C. $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$
D. $\mathbf{a}=2\mathbf{b}$

【答案】**D**

【解析】

由于 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为非零向量，若 $\mathbf{a}=2\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}|=2|\mathbf{b}|$，从而

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\frac{2\mathbf{b}}{2|\mathbf{b}|}=\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$$

选项 A 中平行向量可能反向，选项 B 中两向量反向，选项 C 中平行向量也可能反向，均不能保证单位向量相等. 故选 D.

8. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y\geq -3, \\ x+2y\leq 12, \\ 2x+y\leq 12, \\ x\geq 0, \\ y\geq 0, \end{cases}$ 则 $z=3x+4y$ 的最大值是（ ）

A. 12　　B. 26　　C. 28　　D. 33

【答案】**C**

【解析】

由 $x\geq 0$、$y\geq 0$，可在第一象限内考察边界. 直线 $x-y=-3$ 与 $x=0$ 交于 $(0,3)$，与 $x+2y=12$ 交于 $(2,5)$. 直线 $x+2y=12$ 与 $2x+y=12$ 交于 $(4,4)$，而 $2x+y=12$ 与 $y=0$ 交于 $(6,0)$. 再加上原点，约束区域的顶点为

$(0,0)$，$(0,3)$，$(2,5)$，$(4,4)$，$(6,0)$.

线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得. 逐点代入 $z=3x+4y$，得到

$z(0,0)=0$，$z(0,3)=12$，$z(2,5)=26$，$z(4,4)=28$，$z(6,0)=18$.

所以 $z_{\max}=28$，故选 C.

9. 已知抛物线关于 x 轴对称，它的顶点在坐标原点 O，并且经过点 $M(2,y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3，则 $|OM|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

设抛物线方程为 $y^2=4px$，则焦点为 $F(p,0)$，且非退化性给出 $p\neq 0$. 因为 $M(2,y_0)$ 在抛物线上，所以 $y_0^2=8p$，从而 $p>0$. 由 $MF=3$ 得

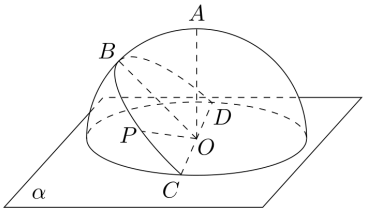
$$9=(2-p)^2+y_0^2=(2-p)^2+8p=(2+p)^2$$

又因 $p>0$，所以 $2+p>0$，从而 $2+p=3$，即 $p=1$. 于是

$$|OM|=\sqrt{2^2+y_0^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 如图，半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内，过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A，过点 O 的直径 CD 与平面 α 成 $45°$ 的平面与半球面相交，所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B，该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP=60°$，则 A，P 两点间的球面距离为（ ）



A. $R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$
B. $\frac{\pi R}{4}$
C. $R\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{\pi R}{3}$

【答案】**A**

【解析】

设平面 α 为水平面，过球心 O 且与 α 成 $45°$ 的截面为平面 β. 在该截圆中，点 B 到平面 α 的距离最大，所以 OB 在平面 β 内垂直于 $\alpha\cap\beta$，从而 OB 与平面 α 成 $45°$.

取 $\alpha\cap\beta$ 的方向为水平坐标轴，则半径向量 OB 的竖直分量为 $R\sin 45°$. 由于 P 在同一截圆上且 $\angle BOP=60°$，向量 OP 在该竖直方向上的分量为

$$R\sin 45°\cos 60°=\frac{\sqrt{2}}{4}R$$

而 OA 垂直于 α，故

$$\cos\angle AOP=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}}{R^2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

球面上两点间的距离等于半径乘以对应的圆心角，所以 A，P 两点间的球面距离为

$$R\angle AOP=R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 A.

11. 方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a，b，$c\in\{-2,0,1,2,3\}$，且 a，b，c 互不相同. 在所有这些方程所表示的曲线中，不同的抛物线共有（ ）

A. 28 条　　B. 32 条　　C. 36 条　　D. 48 条

【答案】**B**

【解析】

要表示抛物线，必须有 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，此时方程可写为

$$y = \frac{b^2}{a}x^2 + \frac{c}{a}$$

其中 a 可取 -2，1，2，3，而 b^2 只有 1，4，9 三种值，分别对应 $b = 1$、$b = \pm 2$、$b = 3$. 固定 a 和 b^2 后，允许的不同 c 产生不同的抛物线；当 $b^2 = 4$ 时，$b = 2$ 与 $b = -2$ 只改变 b 的符号，产生同一个方程，因此应合并计数. 下面各组的二次项系数 $\frac{b^2}{a}$ 彼此不同，所以不同 a 或 b^2 的组之间不会重复.

当 $a = -2$ 时，$b^2 = 1$ 对应 $b = 1$，可取 $c \in \{0, 2, 3\}$，有 3 个；$b^2 = 4$ 时 $b = -2$ 与 a 相同，只能取 $b = 2$，可取 $c \in \{0, 1, 3\}$，有 3 个；$b^2 = 9$ 对应 $b = 3$，可取 $c \in \{0, 1, 2\}$，有 3 个，共 9 条.

当 $a = 1$ 时，$b^2 = 1$ 不可取；$b^2 = 4$ 时，$b = 2$ 或 $b = -2$，合并后可取 $c \in \{0, -2, 2, 3\}$，有 4 个；$b^2 = 9$ 时可取 $c \in \{0, -2, 2\}$，有 3 个，共 7 条.

当 $a = 2$ 时，$b^2 = 1$ 可取 $c \in \{-2, 0, 3\}$，有 3 个；$b^2 = 4$ 时 $b = 2$ 不可取，只能取 $b = -2$，还需排除 $a = 2$ 和 $b = -2$，故 $c \in \{0, 1, 3\}$，有 3 个；$b^2 = 9$ 时可取 $c \in \{-2, 0, 1\}$，有 3 个，共 9 条.

当 $a = 3$ 时，$b^2 = 1$ 可取 $c \in \{-2, 0, 2\}$，有 3 个；$b^2 = 4$ 时 $b = 2$ 或 $b = -2$，合并后可取 $c \in \{-2, 0, 1, 2\}$，有 4 个；$b^2 = 9$ 不可取，共 7 条.

因此不同的抛物线共有

$$9 + 7 + 9 + 7 = 32 \text{ 条}$$

故选 B.

12. 设函数 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$，$\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$f(a_1) + f(a_2) + \ldots + f(a_7) = 14$，则 $a_1 + a_2 + \ldots + a_7 =$（ ）

A. 0　　B. 7　　C. 14　　D. 21

【答案】**D**

【解析】

设等差数列的公差为 $d \neq 0$，并令 $a_4 = 3 + t$.

$a_{4+k} = 3 + t + kd$，（$k = -3, -2, \ldots, 3$）.

由 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$，有

$$\sum_{k=-3}^{3} f(a_{4+k}) = \sum_{k=-3}^{3} (t+kd)^3 + \sum_{k=-3}^{3} (3 + t + kd) - 7$$

$$= 7t^3 + 3td^2 \sum_{k=-3}^{3} k^2 + 7t + 14$$

$$= 7t^3 + 84td^2 + 7t + 14.$$

这里利用了 $\sum_{k=-3}^{3} k = \sum_{k=-3}^{3} k^3 = 0$，以及

$\sum_{k=-3}^{3} k^2 = 28$.

题设给出该和为 14，故

$$7t(t^2 + 12d^2 + 1) = 0$$

由于 $t^2 + 12d^2 + 1 > 0$，所以 $t = 0$，即 $a_4 = 3$. 于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 7a_4 = 21$$

故选 D.

填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}（用区间表示）.

【答案】$\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

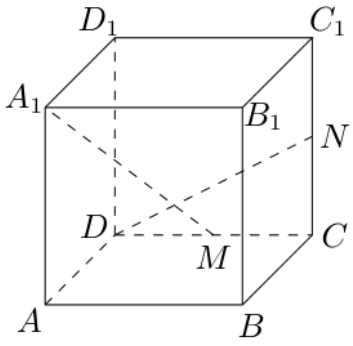
【解析】

由于根式在分母中，必须满足

$$1 - 2x > 0$$

解得 $x < \frac{1}{2}$，所以函数的定义域为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$.

14. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是 CD，CC_1 的中点，则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】90°

【解析】

设正方体棱长为 1，建立直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$.

由 M，N 分别为 CD，CC_1 的中点，得 $M\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$N\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$.

于是可取两条异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1M}=\left(\frac{1}{2},1,-1\right)$，$\overrightarrow{DN}=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$.

它们的数量积为

$$\overrightarrow{A_1M}\cdot\overrightarrow{DN}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

所以两直线所成的角为 $90°$.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$（$a$ 为定值，且 $a>\sqrt{5}$）的左焦点为 F，直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A，B，$\triangle FAB$ 的周长的最大值是 12，则该椭圆的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

记椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，$b=\sqrt{5}$，$c=\sqrt{a^2-5}$. 设直线 $x=m$ 与椭圆交于 $A(m,y)$，$B(m,-y)$，其中 $y=b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}$. 由于 $F(-c,0)$，有

$$FA=FB=\sqrt{(m+c)^2+y^2}=\sqrt{a^2+2mc+\frac{c^2m^2}{a^2}}=a+\frac{cm}{a}$$

因此三角形 FAB 的周长为

$$L=2\left(a+\frac{cm}{a}\right)+2b\sqrt{1-\frac{m^2}{a^2}}$$

令 $t=\frac{m}{a}$，则 $-1\le t\le 1$，从而

$$L=2\left(a+ct+b\sqrt{1-t^2}\right)$$

由柯西不等式，

$$ct+b\sqrt{1-t^2}\le\sqrt{c^2+b^2}\sqrt{t^2+1-t^2}=a$$

当 $t=\frac{c}{a}$ 时等号成立，且 $0<\frac{c}{a}<1$，该取值在 $[-1,1]$ 内. 因此周长最大值为 $4a$. 由 $4a=12$，得 $a=3$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-5}}{a}=\frac{\sqrt{4}}{3}=\frac{2}{3}$$

16. 设 a，b 为正实数. 现有下列命题：

1. (1) 若 $a^2-b^2=1$，则 $a-b<1$；
2. (2) 若 $\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=1$，则 $a-b<1$；
3. (3) 若 $|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=1$，则 $|a-b|<1$；
4. (4) 若 $|a^3-b^3|=1$，

则 $|a-b|<1$. 其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}（写出所有真命题的编号）.

【答案】①④

【解析】
对于命题 ①，由 $a^2-b^2=1$ 得

$$(a-b)(a+b)=1$$

又因 a，$b>0$，有 $a^2=1+b^2>1$，所以 $a>1$，并且 $a>b$. 因此 $a+b>1$，从而 $a-b=\frac{1}{(a+b)}<1$，命题 ① 正确.

命题 ② 中，取 $a=2$，$b=\frac{2}{3}$，则

$\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1$，$a-b=\frac{4}{3}>1$，

所以命题 ② 错误.

命题 ③ 中，取 $a=4$，$b=1$，则 $|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=1$，但 $|a-b|=3>1$，所以命题 ③ 错误.

对于命题 ④，不妨设 $a>b>0$. 由

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=1$$

得

$$a-b=\frac{1}{a^2+ab+b^2}$$

又因为 $a^3=b^3+1>1$，所以 $a>1$，从而 $a^2+ab+b^2>a^2>1$，故

$a-b<1$. 若 $b>a>0$，交换两者可得

$b^3-a^3=1$，从而

$b-a=\frac{1}{(b^2+ab+a^2)}<1$. 因此无论哪一个数较大，都有

$|a-b|<1$，命题 ④ 正确. 真命题的编号为 ①，④.

解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统（简称系统）A 和 B，系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\frac{1}{10}$ 和 p.

1. (1)

【解析】
1. (1)

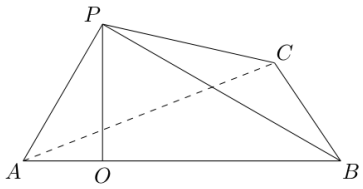
18. 已知函数 $f(x)=\cos^2\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\angle APB=90°$，$\angle PAB=60°$，$AB=BC=CA$，点 P 在平面 ABC 内的射影 O 在 AB 上.

1. (1)



【解析】
1. (1)

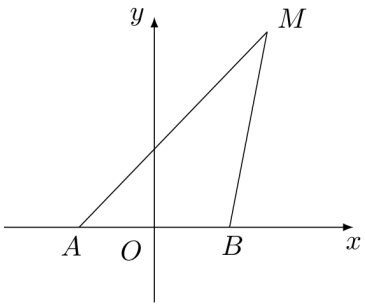
20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，常数 $\lambda > 0$，且 $\lambda a_1 a_n = S_1 + S_n$. 对一切正整数 n 都成立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，动点 M 与两定点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$ 构成 $\triangle MAB$，且直线 MA，MB 的斜率之积为 4. 设动点 M 的轨迹为 C.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知 a 为正实数，n 为自然数，抛物线 $y = -x^2 + \frac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A. 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处的切线在 y 轴上的截距.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)